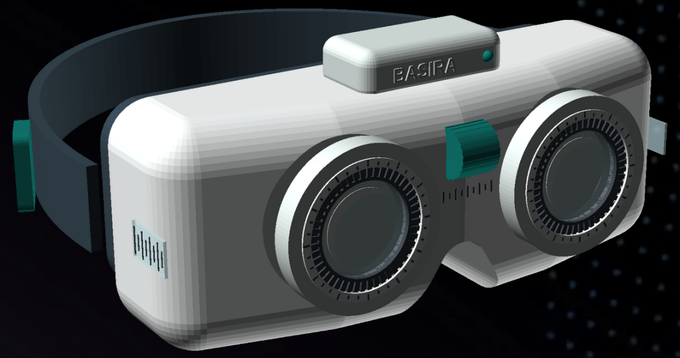
SYHF
Saudi Youth
Healthcare Forum
SURGERY AND MORE

صافية Safea | وادي جدة Wadi Jeddah Powered By KAU

بصيرة
BASIRA | VR

MED-VF7H45 | المسار 3: ابتكار الأدوات والأجهزة الطبية



تصور مفاهيمي للجهاز – ليس صورة لجهاز مصنع

SYHF
Saudi Youth
Healthcare Forum
SURGERY AND MORE

صافية Safea | وادي جدة Wadi Jeddah Powered By KAU

المحتويات

01 المشكلة والحل

02 إثبات الاحتياج

03 آلية عمل الحل

04 الابتكار والبدائل

05 النموذج الأولي

06 البيانات والأدوات المستخدمة

07 الاختبارات والتحقق

08 الجدوى والمخاطر

09 القيمة والاستدامة

10 نموذج العمل التجاري

11 الخطوات القادمة

12 الفريق والمصادر

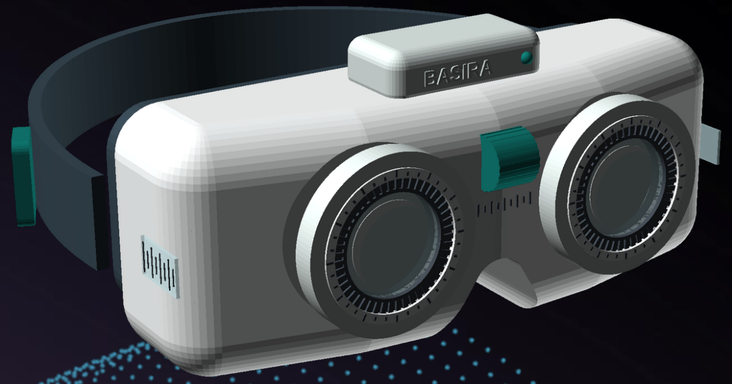
المشكلة و الحل

المشكلة

الفحص الذاتي للانكسار هو الخطوة التي تحدد بها وصفة النظارة النهائية، ويجرى عادة بجهاز Phoropter يدوي ثقيل (نحو 4.5 كغ) مثبت على حامل داخل العيادة [11]، أو بإطار تجربة تبدل فيه العدسات باليد واحدة واحدة. فيبقى الفحص مرتبطا بالعيادة أو بتبديل يدوي بطيء، بينما تحتاجه المدارس والمناطق الريفية والعيادات المتنقلة. المتأثرون: ذوو الأخطاء الانكسارية غير المصححة — وهي من أبرز أسباب ضعف البصر عالميا [1] — وفي مقدمتهم أطفال المدارس، إذ لا يرتدي كثير منهم النظارة التي يحتاجونها [3][4]، مع توزع غير متساو لأطباء العيون بين المناطق [6].

الحل

مقترح — لم يختبر بعد



بصيرة: جهاز فحص انكسار ذاتي خفيف يلبس على الرأس، يتحكم به أخصائي البصريات بالكامل من تطبيق على جهاز لوحي. لكل عين ثلاث وحدات بصرية صلبة تحركها محركات صغيرة: زوج صفائح ألفاريز للقوة الكروية، وعدستان أسطوانيتان دوارتان للأسطوانة والمحور. يؤكد حساس كل ضبط قبل اعتماده، ويخرج التطبيق وصفة النظارة وقوة مستوى القرنية لتركيب العدسات اللاصقة. الهيكل مطبوع ثلاثيا بهدف خفض التكلفة وتسهيل نقل الفحص إلى المدرسة والعيادة المتنقلة.

SYHF
Saudi Youth Healthcare Forum
SURGERY AND MORE

صَافِيَة Safea | وادي جدة Wadi Jeddah Powered By KAU

إثبات الاحتياج

عالميا

من المصادر

2.2 مليار
شخص لديهم ضعف في البصر القريب أو البعيد؛ مليار حالة منها على الأقل كان يمكن منعها أو لم تعالج بعد [1]

88.4 مليون
حالة ضعف بصر بعيد أو عمى سببها خطأ انكساري غير مصحح [1]

2 من كل 3
أشخاص يحتاجون نظارة في الدول المنخفضة الدخل لا يحصلون عليها [1]

40+ نقطة مئوية
هدف جمعية الصحة العالمية لرفع التغطية الفعالة لتصحيح الأخطاء الانكسارية بحلول 2030 [2]

في السعودية

13.7%
انتشار الأخطاء الانكسارية بين 2,002 تلميذ في الأحساء (دراسة 2013)، وأعلى في الريف؛ و9.4% فقط ممن لديهم ضعف بصر يرتدون نظارة [3]

≈ 60%
من أطفال المدارس في الرياض المصابين بخطأ انكساري لا يرتدون نظارة (850 طفلا، دراسة 2020) [4]

1 : 95,000
تقدير منشور عام 2014 لنسبة أخصائيي البصريات إلى السكان في السعودية، مقابل توصية منظمة الصحة العالمية بـ 1 : 50,000 لأخصائي الرعاية الأولية للعين [5]

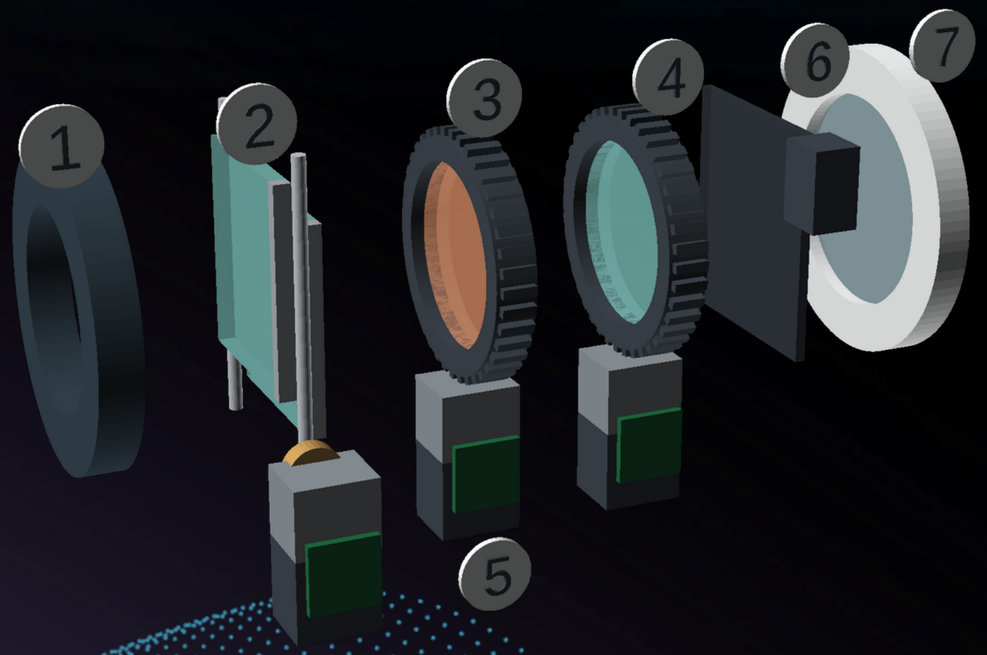
رأي المختصين: لم تجمع آراء المستخدمين بعد. حقيبة اختبار الاستخدام جاهزة: 5 أخصائيي بصريات على النموذج الرقمي، مع مهام محددة ومقياس SUS (تقودها أسماء السباعي، ويحللها فريق البيانات).

الأرقام بين [ ] تشير إلى قائمة المراجع في نهاية العرض.

SYHF
Saudi Youth Healthcare Forum
SURGERY AND MORE

صافية Safea | وادي جدة Wadi Jeddah Powered By KAU

آلية عمل الحل



وحدة عين واحدة مفككة: جهة العين يسارا، وجهة لوحة القراءة يمينا
تصور مفاهيمي (OpenSCAD) — لم يصنع بعد

مقترح — لم يختبر بعد

ثلاث وحدات بصرية صلبة لكل عين، يحركها التطبيق

1. حشية الوجه (جهة العين).
2. صفيحتا ألفاريز تنزلقان عموديا بعكس بعضهما، فتضبطان القوة الكروية (SPH).
3. عدسة أسطوانية 3.00 D− في حلقة مسننة دوارة.
4. عدسة أسطوانية 3.00 D+ في حلقة مسننة دوارة؛ الزاوية بين الحلقتين تضبط الأسطوانة، ودورانهما معا يضبط المحور (CYL / AX).
5. محرك صغير وحساس زاوية لكل وحدة؛ لا يعتمد أي ضبط قبل أن يؤكده الحساس.
6. حاجب للعين الأخرى أثناء الفحص.
7. النافذة الأمامية والغطاء (جهة لوحة القراءة).

مسار التحكم

التطبيق ← المتحكم ESP32 ← المحركات ← العدسات ← الحساسات ← تأكيد في التطبيق

يحسب التطبيق مواضع العناصر من الوصفة المطلوبة (قانون عدسة ستوكس وعدسة ألفاريز)، ويعرض القيمة المطلوبة والقيمة المؤكدة منفصلتين [8][10][14].

الابتكار والبدائل

الحل الحالي	الشكل وطريقة الاستخدام	ماذا يقيس	التحكم والتسجيل	القيد الرئيسي
جهاز Phoropter يدوي	مثبت على حامل في العيادة؛ نحو 4.5 كغ [11]	كروي، أسطوانة، محور	يدوي بالأقراص	غير قابل للنقل
جهاز Phoropter رقمي	مثبت على حامل في العيادة	كروي، أسطوانة، محور	إلكتروني من لوحة تحكم	جهاز عيادي ثابت
إطار التجربة وصندوق العدسات	محمول؛ تبدل العدسات باليد	كروي، أسطوانة، محور	يدوي	بطيء ويعتمد على مهارة الفاحص
جهاز قياس الانكسار الآلي	جهاز طاولة أو محمول	قياس موضوعي دون استجابة المريض	آلي	نقطة بداية؛ الوصفة النهائية بالفحص الذاتي
Folding Phoropter (مركز سروجانا)	جهاز ورقي قابل للطي	خطأ انكساري (لا يذكر الأسطوانة) [12]	مقياس يدوي وتطبيق حساب	للفحص المبدئي
نماذج بحثية بعدسات قابلة للضبط	عدسة قابلة للضبط يدويا وعدسة ستوكس على مسند ذقن [7]؛ جهاز آلي بعدسات سائلة ومضخات [9]	كروي، أسطوانة، محور	يدوي [7] / آلي بحساس جبهة موجية [9]	نماذج مختبرية
أجهزة تجارية محمولة للفحص الذاتي	VisionFit SC: يلبس، لاسلكي، بعدسات قابلة للضبط إلكترونيا [15]؛ Netropter: يمسك باليد، بعدسات تجربة مدمجة [16]	كروي، أسطوانة، محور	تطبيق على جهاز لوحي (VisionFit SC)	منتجات تجارية مستوردة؛ الأقرب إلى فكرتنا
بصيرة	يلبس على الرأس؛ هيكل مطبوع ثلاثيا	كروي، أسطوانة، محور	تطبيق كامل؛ كل ضبط يؤكده حساس ويسجل	مقترح — لم يختبر بعد

الإضافة المهمة التي يقدمها بصيرة

- ليس أول جهاز يلبس: VisionFit SC منتج تجاري قائم [15]. إضافتنا: تصميم بقطع قياسية وطباعة ثلاثية الأبعاد يصنع ويصان محليا بتكلفة أقل (هدف لم يثبت بعد).
- تحكم كامل من تطبيق مع فصل القيمة المطلوبة عن القيمة المؤكدة بالحساسات، وسجل رقمي لكل فحص.
- عناصر بصرية صلبة (ألفاريز وعدستا ستوكس) بدل العدسات السائلة التي يتغير أداؤها مع اتجاه الجاذبية [17].
- مخرجان: وصفة النظارة، وقوة مستوى القرنية كمدخل لتركيب العدسات اللاصقة.

الأرقام بين [ ] تشير إلى قائمة المراجع في نهاية العرض.

SYHF
Saudi Youth Healthcare Forum
SURGERY AND MORE

صافية Safea | وادي جدة Wadi Jeddah Powered By KAU

النموذج الأولي

نموذج أولي رقمي تفاعلي (محاكاة)

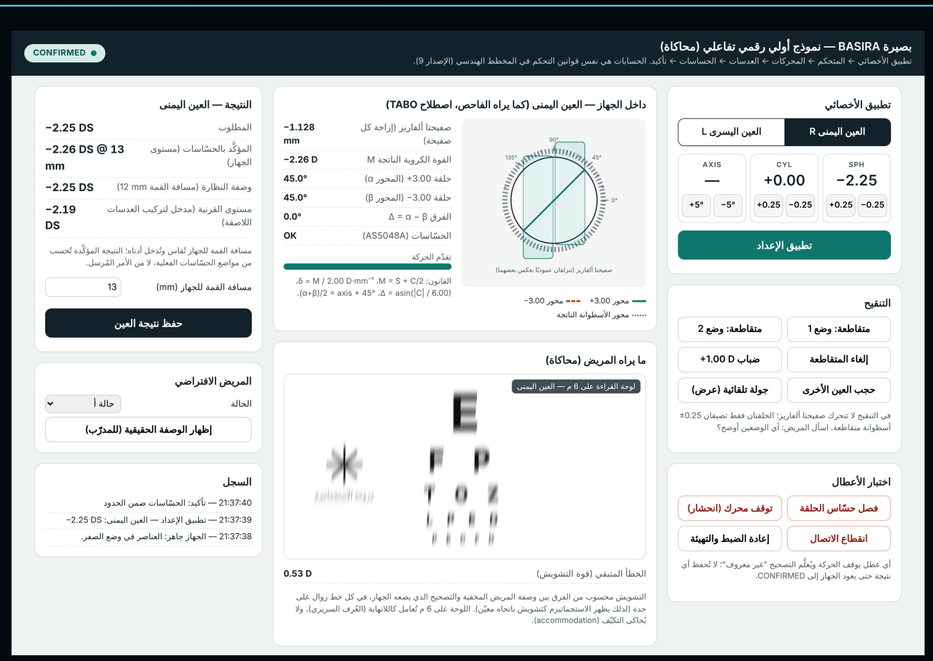
- يحاكي الجهاز كاملا: تطبيق الأخصائي ← أوامر المحركات ← تأكيد الحساسات ← الوصفة.
- يستخدم قانون التحكم نفسه في المخطط الهندسي؛ يعيد الوصفة المطلوبة بدقة في 38,194 حالة اختبار.
- يعرض ما يراه المريض، والأسطوانة المتقاطعة، والضباب، وتحويل مسافة القمة إلى وصفة نظارة وقوة مستوى القرنية.
- يكتشف الأعطال ويوقف الحركة: فصل حساس، انحشار محرك، انقطاع الاتصال. لا تحفظ نتيجة غير مؤكدة.

لماذا لا يوجد نموذج مادي بعد

العدسات الأسطوانية والمحركات الدقيقة والحساسات مستوردة، وكلفة القطع الكاملة نحو 5,300 ريال شاملة الشحن والضريبة (قائمة الشراء مرفقة). ولم نرد عرض جهاز قبل قياس دقته البصرية على جهاز قياس العدسات.

الخطوة التالية

المرحلة 1 (نحو 620 ريالا للقطع): طباعة أداة اختبار الأسطوانتين وقياسها، ثم وحدة عين واحدة بمحركات وحساسات، ثم الجهاز الكامل.



لقطة من النموذج الأولي الرقمي التفاعلي (يعمل في المتصفح): الجهاز أكد 2.25 D− كروي، والمريض الافتراضي ما زال يرى تشويشا باتجاه محور الاستجماتيزم (0.53 D) لأن الأسطوانة لم تضبط بعد.

SYHF
Saudi Youth Healthcare Forum
SURGERY AND MORE

صافية Safea | وادي جدة Wadi Jeddah Powered By KAU

من الفكرة إلى المنتج: مراحل النضج

PoC → Prototype → MVP إثبات المفهوم ← نموذج أولي ← منتج أدنى قابل للاستخدام

حسابيا: مكتمل

1. إثبات المفهوم

هل يصنع المبدأ البصري أي وصفة؟

- قانون التحكم يعيد الوصفة المطلوبة بدقة في 38,194 حالة، ومع عدسات غير متطابقة وانحرافات معايرة.
- حدود التصنيع محسوبة: 1.15° للحلقتين و60 µm للصفيحتين لكل 0.12 D.
- فيزيائيا (G1–G2): أداة القياس جاهزة للطباعة، بانتظار العدسات.

رقميا: مكتمل

2. النموذج الأولي

هل يعمل النظام كاملا وبأمان؟

- تطبيق الأخصائي يعمل مع المحاكي أو مع الجهاز عبر USB أو Wi-Fi بالبروتوكول نفسه.
- البرنامج الثابت مكتوب ومبني لشريحة ESP32-S3: حالات التشغيل، والأعطال، والمعايرة.
- فيزيائيا (G3–G5): عين واحدة ثم العينان، بانتظار القطع.

مخطط

3. المنتج الأدنى

هل يستعمله الأخصائي على المرضى؟

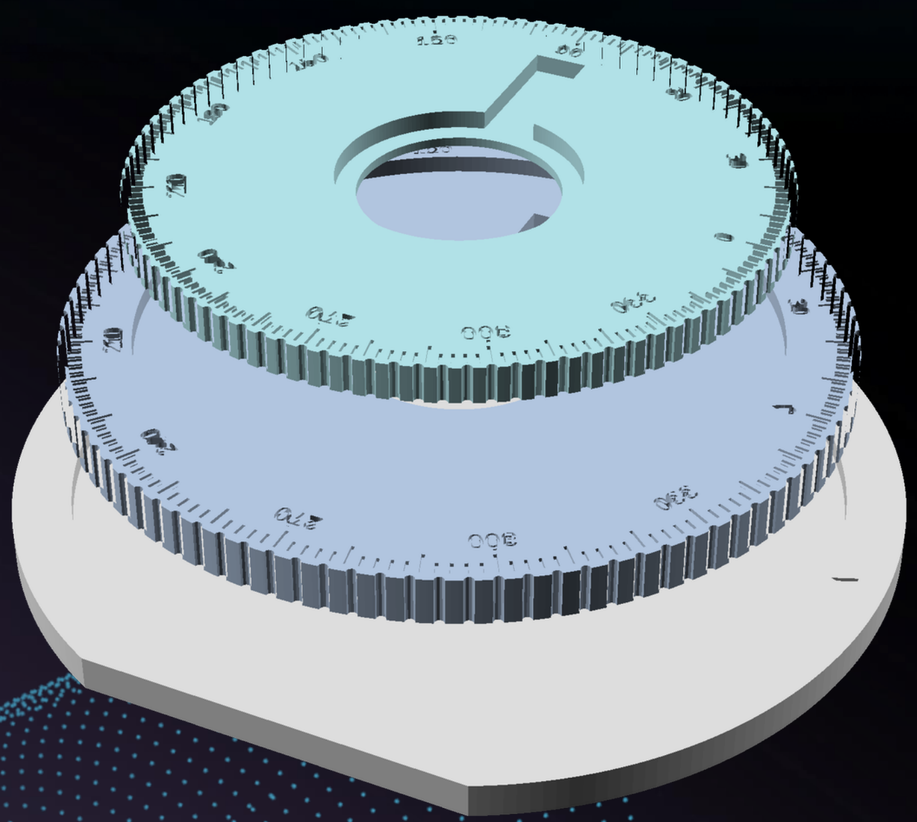
- جهاز بعينين، معاير ومتحقق منه على جهاز قياس العدسات.
- دراسة توافق وتكرارية مقابل الفحص التقليدي بعد الموافقة الأخلاقية؛ أدوات التحليل جاهزة.
- سلامة كهربائية وقابلية استخدام مثبتة مع أخصائيين.

التقييم والتحسين

وثقنا 11 دورة تقييم: كل دورة تذكر ما قيمناه، وما وجدناه، وما غيرناه، والاختبار الذي يمنع تكرار الخطأ. من أمثلتها: تصحيح ادعاءات العرض بعد تدقيق المصادر، وخطأ محور بمقدار 90° كشفه اختبار، ونقطة نهاية «أقصى موجب» على لوحة 6 م، ومعايير قبول للمعايرة تفصل الكروي والأسطوانة والمحور.

الخطوة التالية: جلسات الاستخدام مع 5 أخصائيين، ثم إصلاح أكبر مشكلتين وإعادة الاختبار.

البيانات والأدوات المستخدمة



الأدوات

- OpenSCAD: تصميم بارامتري ثلاثي الأبعاد للقطع القابلة للطباعة وللهيكل المفاهيمي.
- Python (NumPy): نموذج بصري بمتجهات القوة (Thibos) وحساب المصفوفات للتحقق من قوانين التحكم والحساسيات [10].
- العتاد المرشح: متحكم ESP32-S3، ومشغلات محركات DRV8833، وحساسات زاوية AS5048A [13]، ومحركات ميكرو، وطباعة FDM وراتنج.
- أدوات الاختبار القادمة: جهاز قياس العدسات، وصندوق عدسات التجربة، وشاشة لوحة قراءة بمسافة مقاسة.

البيانات

- لا توجد بيانات مرضى في هذه المرحلة.
- القيم المرجعية من مواصفات المصنعين ومن دراسات منشورة [7][8][11][13].
- بيانات الاختبارات القادمة: قراءات جهاز قياس العدسات وزوايا الحساسات بصيغة CSV، تحلل إحصائيا (التكرارية وحدود التوافق) — منى بايزيد.

الأرقام بين [ ] تشير إلى قائمة المراجع في نهاية العرض.

SYHF
Saudi Youth Healthcare Forum
SURGERY AND MORE

صافية Safea | وادي جدة Wadi Jeddah Powered By KAU

الاختبارات والتحقق

تحقق حسابي وبرمجي

ما تحققنا منه حتى الآن

الاختبار	النتيجة الفعلية
قانون التحكم في عدسة ستوكس مقابل الحساب المصفوفي (20,000 وصفة عشوائية)	تطابق تام ضمن دقة الحساب العددي
أثر خطأ الزاوية بين الحلقتين (عدستان ±3.00 D)	فرق 1.15° بين الحلقتين يعطي 0.12 D أسطوانة؛ يحدد دقة الحساس المطلوبة
صفيحتا ألفاريز (تصميم ±10 D)	القوة خطية مع الإزاحة؛ إزاحة جانبية قدرها 60 µm تعطي 0.12 D أسطوانة
مسافة القمة بين العين والعدسة	تغير قدره 0.08–0.13 D لكل 1 مم عند ±10 D؛ تقاس في كل فحص
البرنامج الثابت والتطبيق والتحليل: 11 مجموعة اختبار آلية (الأعطال، البروتوكول، النماذج، فحص كامل في المتصفح)	كلها ناجحة؛ والبرنامج يبنى لشريحة ESP32-S3

ما لا تثبته هذه النتائج

أداء الجهاز الفعلي، والدقة السريرية، والراحة والوزن؛ فلم يصنع نموذج مادي بعد.

مقترح

الاختبارات القادمة ومعيار النجاح

- **G1** زوج العدستين الأسطوانيتين على جهاز قياس العدسات: القراءات تطابق القانون ضمن حدود يحددها الأخصائي.
- **G2** صفيحتا ألفاريز: خطية القوة ومداها، والأسطوانة الناتجة عن الإزاحة الجانبية.
- **G3** عين واحدة بمحركات: 20 وصفة عشوائية مقابل جهاز قياس العدسات ضمن الحدود.
- **G4–5** نموذج العينين على رأس صناعي: الملاءمة، والوزن، والأعطال، والفك السريع دون كهرباء.
- **G6** بعد الموافقة الأخلاقية والتنظيمية: مقارنة بالفحص التقليدي على متطوعين.

مرجع المقارنة: طريقة منشورة مماثلة (عدسة قابلة للضبط وعدسة ستوكس) بلغت حدود توافق ±0.64 D للمكافئ الكروي مقابل الفحص التقليدي [7]. التحليل: التكرارية وحدود التوافق (Bland–Altman).

الأرقام بين [ ] تشير إلى قائمة المراجع في نهاية العرض.

SYHF
Saudi Youth
Healthcare Forum
SURGERY AND MORE

صافية Safea | وادي جدة Wadi Jeddah Powered By KAU

الجدوى والمخاطر

الخطر	كيف نحد منه
عدم بلوغ الدقة السريرية	نموذج معايرة لكل جهاز، وبوابات اختبار بمعايير قبول، ومقارنة بالفحص التقليدي
جودة صفائح ألفاريز أو توفرها	اختبار مبكر (G2)؛ البديل: عجلة عدسات تجربة آلية
انحراف المحاذاة على الرأس	أدلة معدنية للصفائح، وقياس المسافة بين الحدقتين ومسافة القمة، واختبار على رأس صناعي
السلامة الكهربائية والميكانيكية والنظافة	مصدر طاقة محدود التيار، وفك سريع دون كهرباء، وأجزاء تماس قابلة للتنظيف
الامتثال التنظيمي	تحديد الاستخدام المقصود مبكرا، ومعيار ISO 10341، واستشارة الهيئة العامة للغذاء والدواء
الاستخدام على البشر قبل الجاهزية	لا اختبار على أشخاص قبل الموافقة الأخلاقية والتنظيمية
براءات الاختراع	بحث حرية التشغيل قبل مسار المنتج

متطلبات التطبيق

تقنية

- أخصائي بصريات شريك وجهاز قياس عدسات.
- طباعة ثلاثية الأبعاد (FDM وراتنج) وقطع بصرية وإلكترونية قياسية.
- برمجة التطبيق والبرنامج الثابت ونموذج المعايرة.

تشغيلية

- معايرة موثقة لكل جهاز.
- تنظيف أجزاء التماس مع الوجه بين المرضى.
- تدريب الأخصائي ولوحة قراءة بمسافة مقاسة.

الموارد

- ميزانية النموذج الأولي (عروض الأسعار قيد الطلب).
- وقت مختبر ووقت أخصائي للاختبارات.

SYHF
Saudi Youth Healthcare Forum
SURGERY AND MORE

صافية Safea | وادي جدة Wadi Jeddah Powered By KAU

القيمة والاستدامة

مقترح

المستفيدون

- الأطفال في المدارس.
- سكان المناطق الريفية والنائية.
- كبار السن ومحدودو الحركة.
- أخصائيو البصريات: فحص متنقل وسجل رقمي.

من يتبنى الحل

- عيادات البصريات والمستشفيات.
- مراكز الرعاية الصحية الأولية.
- برامج الصحة المدرسية.
- العيادات المتنقلة والجمعيات الخيرية.

كيف تغطى التكاليف

- بيع الجهاز أو تأجيره للعيادات والبرامج.
- عقد معايرة وصيانة دوري.
- ترخيص التطبيق وحفظ السجلات.
- منح ودعم الحاضنات في مرحلة التطوير.

كيف تستمر القيمة

- قطع مطبوعة قابلة للاستبدال محليا.
- معايرة رقمية موثقة لكل جهاز.
- تحديثات برمجية دون تغيير العتاد.
- سجل فحص رقمي يدعم المتابعة ومؤشر التغطية الفعالة [2].

الأرقام بين [ ] تشير إلى قائمة المراجع في نهاية العرض.

SYHF
Saudi Youth Healthcare Forum
SURGERY AND MORE

صافية Safea

وادي جدة Wadi Jeddah
Powered By KAU

نموذج العمل التجاري

شرائح العملاء

- عيادات ومراكز البصريات.
- المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.
- برامج الصحة المدرسية.
- العيادات المتنقلة والجمعيات الخيرية.

العلاقات مع العملاء

- تدريب الأخصائي عند التسليم.
- دعم فني ومعايرة دورية.
- تحديثات للتطبيق.

القنوات

- مبيعات مباشرة للعيادات.
- موزعو الأجهزة الطبية.
- المؤتمرات وبرامج الحاضنات.

القيمة المقترحة

- فحص انكسار ذاتي كامل (كروي، أسطوانة، محور) في جهاز خفيف يلبس.
- تحكم كامل من تطبيق مع تأكيد كل ضبط وسجل رقمي.
- ينقل الفحص إلى المدرسة والعيادة المتنقلة.
- وصفة النظارة وقوة القرنية للعدسات اللاصقة.

الأنشطة الرئيسية

- تطوير العتاد والتطبيق.
- المعايرة والاختبار.
- الموافقات التنظيمية والتصنيع.

الموارد الرئيسية

- الفريق البصري والهندسي والسريري.
- التصميم ونموذج المعايرة والبرمجيات.
- الطباعة ثلاثية الأبعاد.

الشركاء الرئيسين

- أقسام البصريات بالجامعات وأخصائيون للتحقق السريري.
- حاضنات ومسرعات الابتكار الصحي.
- موردو العدسات والقطع.
- مصنعو القطع المطبوعة والمصبوبة.
- مستشار تنظيمي.

تدفقات الإيرادات

- بيع الجهاز أو تأجيره.
- اشتراك المعايرة والصيانة.
- ترخيص التطبيق والسجلات.
- عقود برامج الفحص المدرسي والمجتمعي.

هيكل التكاليف

- مكونات بصرية وإلكترونية، وتصنيع الهياكل.
- المعايرة وضبط الجودة، والاختبارات السريرية والتنظيمية.
- تطوير البرمجيات وصيانتها، والدعم الفني.

مقترح

SYHF
Saudi Youth Healthcare Forum
SURGERY AND MORE

صافية Safea | وادي جدة Wadi Jeddah Powered By KAU

الخطوات القادمة

#	الخطوة (حسب الأولوية)	الموارد المطلوبة	المسؤول
1	تحديد سير الفحص ومعايير القبول (القدرة، المحور، زمن قلب الأسطوانة المتقاطعة، مسافة القمة)، ومقابلات احتياج مع أخصائيين	أخصائيو بصريات للمقابلات	أسماء السباعي
2	G1: اختبار زوج العدستين الأسطوانيتين على جهاز قياس العدسات	عدسات تجربة مستعارة، جهاز قياس، طباعة الأداة	محمد حسين، أسماء السباعي
3	G2: اختبار صفيحتي ألفاريز من نظارة قابلة للضبط	نظارة بصفيحتين منزلقتين، جهاز قياس	محمد حسين
4	تصميم الاختبارات وتحليل البيانات: التكرارية وحدود التوافق مع الأجهزة المرجعية	بيانات G1–G3، أدوات إحصائية	منى بايزيد
5	G3: نموذج عين واحدة بمحركات، مع البرنامج الثابت والتطبيق ونموذج المعايرة	متحكم ESP32-S3 وثلاثة محركات وثلاثة حساسات وقطع مطبوعة	محمد حسين
6	G4–G5: نموذج العينين على رأس صناعي (الملاءمة، الوزن، الأعطال، الفك السريع)	قطع العين الثانية، هيكل، حزام	محمد حسين، أسماء السباعي
7	مسار المنتج: بحث براءات، وتحديد التصنيف لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وموافقة أخلاقية قبل أي دراسة على البشر	مستشار تنظيمي، لجنة أخلاقيات	أسماء السباعي (تنسيق)

التوقيت يحدد مع الفريق بعد عروض الأسعار؛ لا تجرى أي تجربة على أشخاص قبل الموافقات.

SYHF
Saudi Youth
Healthcare Forum
SURGERY AND MORE

صافية Safea | وادي جدة Wadi Jeddah Powered By KAU

أعضاء الفريق

ASMAA AL-SIBAEE

قائدة المشروع والمسؤولة السريرية والبصرية

تخصص دكتور بصريات | جامعة جدة

- تحدد سير الفحص السريري.
- تقود تقييم احتياجات المستخدمين والمتطلبات السريرية.
- تنسق المشروع وتخطيط التحقق.

MUNA BAYAZEED

مسؤولة تحليل البيانات والتحقق

طالبة رياضيات | جامعة جدة

- تدعم النمذجة الرياضية وتصميم الاختبارات.
- تحلل التكرارية والتوافق مع الأجهزة المرجعية.
- تنظم البيانات التجريبية والمقارنات الإحصائية.

MOHAMMAD HUSSEIN

مسؤول الأنظمة البصرية والبرمجيات

طالب زائر في كاوست | ماجستير الهندسة الطبية الحيوية

- يطور البنية البصرية والميكانيكية.
- يقود تكامل النموذج الأولي وملاءمة الجهاز للمستخدم.
- يطور برنامج التحكم وتسجيل النتائج.

SYHF
Saudi Youth
Healthcare Forum
SURGERY AND MORE

صافية Safea | وادي جدة Wadi Jeddah Powered By KAU

المراجع

[1] World Health Organization. Blindness and vision impairment (fact sheet), 10 Feb 2026. who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment

[2] World Health Assembly. WHA74(12): global targets for effective coverage of refractive error and cataract surgery by 2030, 31 May 2021. apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha74/a74(12)-en.pdf

[3] Al Wadaani FA, Amin TT, Ali A, Khan AR. Prevalence and pattern of refractive errors among primary school children in Al Hassa, Saudi Arabia. Glob J Health Sci 2013;5(1):125-134. doi:10.5539/gjhs.v5n1p125

[4] Alomair R, Alghnam SA, Alnasser BN, et al. The prevalence and predictors of refractive error among school children in Riyadh, Saudi Arabia. Saudi J Ophthalmol 2020;34(4):273-277. doi:10.4103/1319-4534.322621

[5] Alhassan M, Almustanyir A, Almoajel A. Adopting the World Health Organization's eye care competency framework in Saudi healthcare system. Afr Vision Eye Health 2024;83(1):a899. doi:10.4102/aveh.v83i1.899 (reports the 2014 estimate by Al Motowa et al. and the WHO recommendation)

[6] Aldebasi T, Alhejji AM, Bukhari BH, et al. Ophthalmology workforce over a decade in the Kingdom of Saudi Arabia: demographics, distribution, and future challenges. Hum Resour Health 2024;22(1):19. doi:10.1186/s12960-024-00902-3

[7] Salvador-Roger R, Esteve-Taboada JJ, Ferrer-Altabás S, Micó V, Domínguez-Vicent A, Venkataraman AP. Exploring the do-it-yourself approach in subjective refraction. PLoS One 2025;20(10):e0334644. doi:10.1371/journal.pone.0334644

[8] Albero-Moreno JR, Albarrán-Diego C, Micó V. Validation of a set of compact and low-cost Stokes lenses aimed at refractive astigmatism measurement for optometric practice. Opt Eng 2022;61(12):121803. doi:10.1117/1.OE.61.12.121803

[9] Amirsolaimani B, Peyman G, Schwiegerling J, Bablumyan A, Peyghambarian N. A new low-cost, compact, auto-phoropter for refractive assessment in developing countries. Sci Rep 2017;7:13990. doi:10.1038/s41598-017-14507-5

[10] Thibos LN, Wheeler W, Horner D. Power vectors: an application of Fourier analysis to the description and statistical analysis of refractive error. Optom Vis Sci 1997;74(6):367-375.

[11] Topcon. VT-10 Vision Tester brochure (weight 4.5 kg; 335 x 97 x 294 mm). topconhealthcare.eu/uploads/media/6183931a69286/vt-10-brochure.pdf

[12] Vempati S. Folding Phoropter App, Srujana Center for Innovation, LVPEI. github.com/buildfreak93/Folding-Phoropter-App

[13] ams OSRAM. AS5048A magnetic rotary position sensor, datasheet DS000298. ams-osram.com/products/sensor-solutions/position-sensors/ams-as5048a-

[14] Alvarez LW. Two-element variable-power spherical lens. US Patent 3,305,294, 21 Feb 1967. patents.google.com/patent/US3305294

[15] Adaptica. VisionFit SC wearable wireless adaptive refractor (product page). usophthalmic.com/products/visionfit-sc

[16] EyeNetra. Netropter (product page). eyenetra.com/product-netropter

[17] Edmund Optics. Optotune EL-16-40-TC-VIS-20D focus-tunable lens, specifications (transmitted wavefront error 0.5 wave with the optical axis vertical, 2.5 wave horizontal, at 532 nm). edmundoptics.com/p/-10-to-10-diopter-c-mount-to-c-mount-focus-tunable-lens/4116/

SYHF
Saudi Youth
Healthcare Forum
SURGERY AND MORE

صافية Safea

وادي جدة Wadi Jeddah
Powered By KAU

شكرًا لكم

بصيرة
BASIRA | VR